Megfigyelések, vizsgálatok a vizes élőhelyeken

A víz jelentősége. A vizek parányi élőlényei

- A víz a természetben állandó körforgást végez. Ebben nagy jelentőségük van a növényeknek is. Például egy hektár bükkerdő naponta 20 000 liter vizet párologtat el, egyetlen kukoricanövény pedig májustól szeptemberig 200 liter vizet.
- Ha teheted, gyűjts különböző vízi élőhelyekről vízmintákat, és vizsgáld őket mikroszkóp alatt! Figyeld meg a plankton alakját, mozgását, hasonlítsd össze a különböző helyekről vett minták parányi élőlényeit! Készíts rajzokat a mikroszkópban megfigyelt élőlényekről!
- Tanárod segítségével készíts papucsállatka-tenyészetet! Rendszeres vizsgálódás során megfigyelheted nemcsak a mozgásukat, táplálkozásukat, hanem az osztódás folyamatát is.

Lágyszárúak a vízben és a vízparton

- Vízparton (felnőtt felügyelete mellett) gyűjts hínárféléket! Csoportosítsd őket! Melyek úsznak a víz felszínén, melyek lebegnek, melyek gyökereznek, és melyeknek nincs gyökerük? Határozókönyv segítségével ismerd meg a nevüket is!
- A hínárfélék oxigéntermeléséről könnyen meggyőződhetsz, ha frissen szedett hínárt vízzel töltött üvegbe teszel. Helyezd az üveget napfényes helyre! A száron, levélen megjelenő kis buborékok az oxigéntermelést jelzik.
- Figyeld meg a parti övben a nád, a gyékény és a sás elhelyezkedését! Kimosódott nád- és gyékénytöveken figyeld meg a gyöktörzset! Gyűjts torzsavirágzatokat! Szedd szét és figyeld meg az apró repítőszőrös magvakat!
- A hinarasok kiterjedéséből és faji összetételéből következtetni lehet a víz minőségére, ezért ezek jelzőnövények is egyben.

A ligeterdők és a vízparti fák

- Tanulmányi sétán figyeld meg a folyók, tavak partján a fákat is! Határozókönyv segítségével ismerd meg a nevüket! Készíts a fák törzséről kéreglenyomatot, gyűjts leveleket, virágzatokat, terméseket!
- Figyeld meg a vízparti fákon élő rovarokat és madarakat!
- A téli időszakban gyűjtött fűzfaágak vízbe állítva szobahőmérsékleten kihajtanak. Figyeld meg a barkavirágzat felépítését! Egy idő után a vízbe állított fűzfaágak járulékos gyökereket fejlesztenek.

Az orvosi pióca. Csigák és kagylók a vízben

- Orvosi piócát csalétekkel lehet fogni. Kis darab friss húst tegyél fémdobozba, és zsineggel ereszd a víz aljára! Egy-két óra múlva húzd fel! A csalétken sok húsevő állat mellett pióca is lehet. Vízzel teli üvegben figyeld meg a pióca testfelépítését, mozgását, a tapadó- és szívókorongokat!
- A lakóhelyed környéki vizes élőhelyről gyűjts hínárféléket, és a tanteremben telepítsd őket akváriumba! Ezután gyűjts csigákat és kagylókat, és helyezd őket a betelepített akváriumba! Figyeld meg táplálkozásukat, mozgásukat! A kagylók héján szabad szemmel is megfigyelheted a külső meszes váz fokozatos, a héj pereme felé körkörösen haladó, rétegenkénti növekedését.

Ízeltlábúak a vízben és a vízparton

- Figyeld meg a vízparton a szitakötők mozgását, táplálkozását!
- Tanárod segítségével gyűjts vízmintákat! Sűrű szövésű hálóval meríts a meder alsó részén a vízinövények között! A begyűjtött állatokat vízzel töltött edénybe téve szabad szemmel és kézinagyítóval vizsgáld! Képes határozókönyvek segítségével ismerd meg minél több állat nevét! A vizsgálat után az állatokat helyezd vissza a vízbe!

- Szúnyog-, szitakötő-, kérész-, tegzes- és csíkbogárlárvák számára akváriumot is berendezhetsz a tanteremben, így folyamatosan megfigyelheted életüket.

A hazai vizekben élő halak

- Figyeld meg akváriumban tartott halak mozgását, az egyes úszók működését! Figyeld meg légzésüket is, vagyis hogy percenként hányszor nyitják a szájukat!
- Nagyobb bevásárlóközpontokban friss tengeri halakat is árulnak.
  Figyeld meg e sokféle hal (cápa, lepényhal, makréla, szardínia, lazac) testfelépítését!

Békák a vízben és a vízparton

- Kisebb állóvizekben, pocsolyákban a tavaszi hónapokban különböző fejlettségű békalárvákat foghatsz.
  Tedd őket vízzel töltött üvegedénybe, és figyeld meg testfelépítésüket, mozgásukat! Készíts rajzokat a különböző fejlettségű lárvákról! A vizsgálat után helyezd őket vissza eredeti élőhelyükre!
- A vízpartokon kis türelemmel megfigyelheted a kecskebékák zsákmányszerzését és a hím békák hangadását, hanghólyagját.
- A békák védelméért te is tehetsz! Ha a tavaszi hónapokban kevés a csapadék, az időszakos vizek, pocsolyák kiszáradnak, és a benne fejlődő békalárvák elpusztulnak.
  Mielőtt ez bekövetkezne, tanárod segítségével, gyűjtsd össze egy vizesvödörbe a lárvákat, és a közeli, nagyobb vizekben engedd el őket!
- Tavasszal a békák a vizes élőhelyek felé vonulnak. Ilyenkor az úttesten áthaladva nagy tömegben gázolják el őket a gépjárművek. A természetvédők egyre több helyen szerveznek békamentő akciókat.
  Ha teheted, vegyél részt ilyen jellegű munkában!

A vízisikló és a mocsári teknős

- Ha van rá lehetőséged, figyeld meg a vízisikló mozgását a vízben és a szárazföldön!
  A nyári időszakban élőhelye környékén, például a hajókikötők kövei között a vízisikló levedlett bőrére is rábukkanhatsz.

A vizek, vízpartok madarai

- Ha van a lakóhelyed környékén gólyafészek, figyeld meg, mikor érkeznek vissza a gólyák, hogyan újítják fel fészküket, hány utódot nevelnek, és mennyi idő múlva repülnek ki a kisgólyák! Mely élőhelyeken látod a gólyát táplálkozni? Tapasztalataidat jegyezd fel!
- Figyeld meg a vízbe mártott tollon a víz lepergését!
- Állatkertben, vadasparkokban figyeld meg a tanult vízimadarak életét!
- Vízparti tanulmányi kiránduláson figyeld meg az ott élő madarakat! Képes határozókönyvek segítségével ismerd meg minél több faj nevét!

A vizek, vízpartok életközössége

- Figyeld meg a vizes élőhelyeken a növények elhelyezkedését!
  A növények fényigényüknek megfelelően helyezkednek el a parti övben és a nyílt vizeken is. A vizek felszínén vagy ahhoz közel a fényigényes hínárfélék élnek, a mélyebb vízben olyan fajok fordulnak elő, amelyek kevesebb fénnyel is beérik.

A vizek szennyezése. A vizes élőhelyek védelme

- Lakóhelyed környéki vizes élőhelyeken figyeld meg, milyen emberi beavatkozások veszélyeztetik az életközösséget! A beavatkozásokból következtess a káros következményekre!
- Vizsgáld meg tanárod segítségével a víz színét, szagát, átlátszóságát! Vízminták vizsgálatával szerezz tapasztalatokat az öntisztításban fontos mikroszkopikus élőlényekről!